POLBAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMK 2022/2023

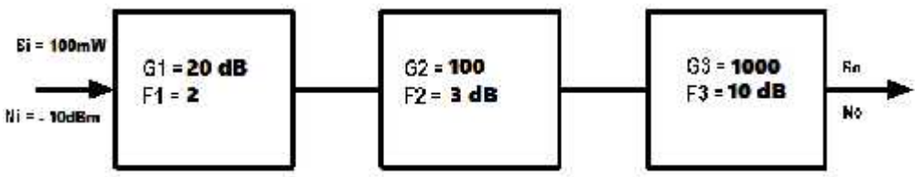
Mata Kuliah	:	Sistem Komunikasi 1	Kode Mata Kuliah	:	
Kelas	:	2 TNK	Waktu	:	90 menit
Hari	:	Selasa	Tanggal	:	16 Mei 2023
Dosen	:	Slameta / Andri H. /Ginanjar S.A.	Kode Dosen	:	EE021N/ EE107N
Sifat Ujian	:	Tutup buku			

1. Diketahui, lilat gambar dibawah ini : Si = Daya sinyal input, Ni = Daya noise input, G = Penguatan daya, F = Noise Figure.



Hitung : a). S/N di input dalam rasio
b). S/N di input dalam dB
c). Gain total, Gt dalam rasio
d). Gt dalam dB
e). Noise figure total, Ft dalam rasio
f). Ft dalam dB
g). S/N di output dalam rasio
h). S/N di output dalam dB
i). Daya sinyal di output, So dalam mW
y). Daya Noise di output, No dalam dBm
k). Daya sinyal di output, So dalam dBW

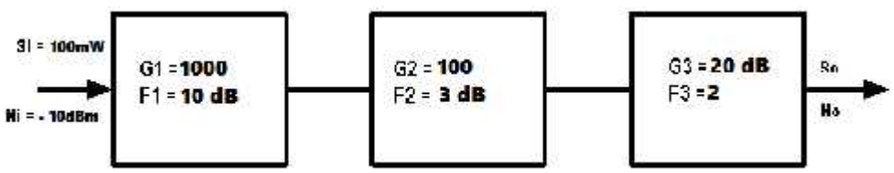
1. Diketahui : penguat bertingkat seperti gambar 2 berikut



Gambar 2

Hitung : a). S/N di input (boleh dalam rasio maupum dalam dB)
b). Noise Figure total (boleh dalam rasio maupum dalam dB)
c). S/N di output (boleh dalam rasio maupum dalam dB)

3. Diketahui : penguat bertingkat sepertililat gambar 3 berikut :



Gambar 3

Hitung : a). S/N di input (boleh dalam rasio maupum dalam dB)
b). Noise Figure total (boleh dalam rasio maupum dalam dB)
c). S/N di output (boleh dalam rasio maupum dalam dB)
d). Dari hasil perhitungan berdasar atas gambar 2 dan gambar 3, susunan penguat bertingkat gambar 2 atau gambar 3 yang lebih baik (atau yang saudara pilih), jelaskan jawaban

Mengetahui & menyetujui Ketua KBK : NIP.	Bandung, 12 Desember 2022 Dosen pengampu. Slameta. / Andri H./Ginanjar S.A. NIP. 196111101985031004